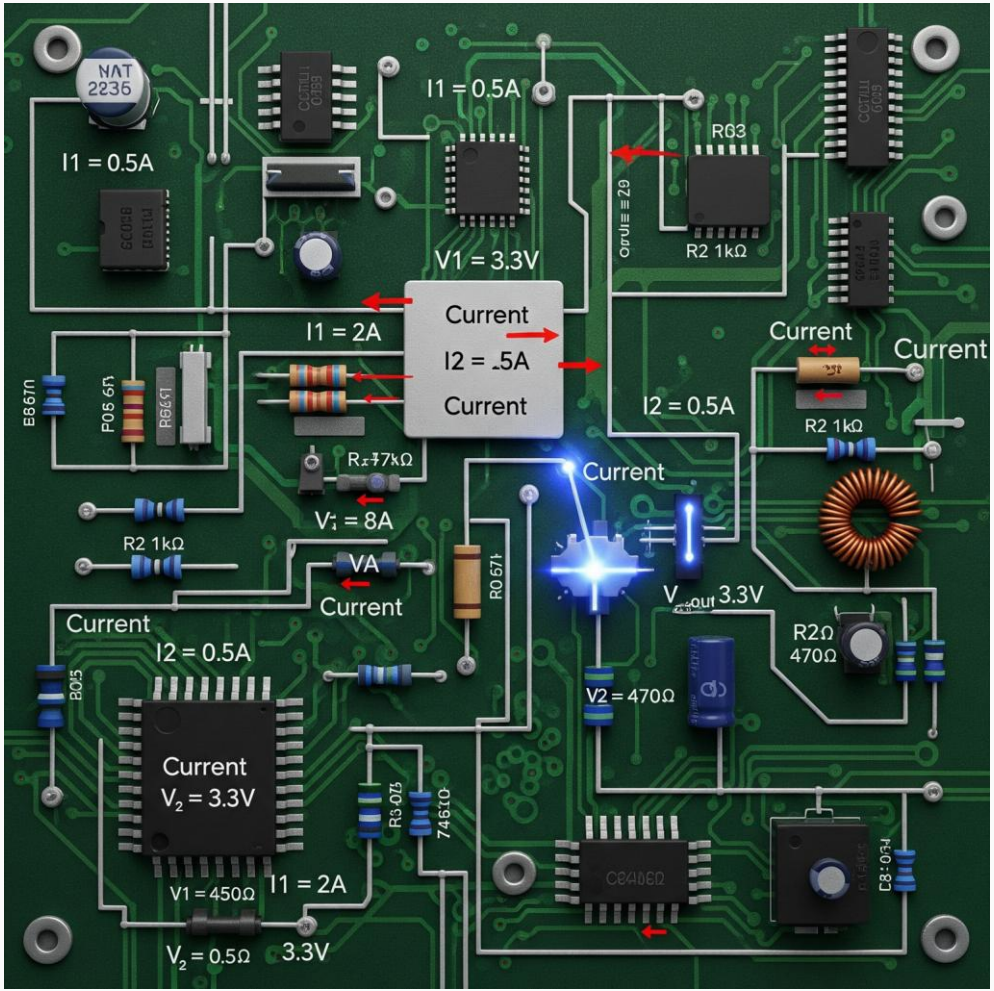
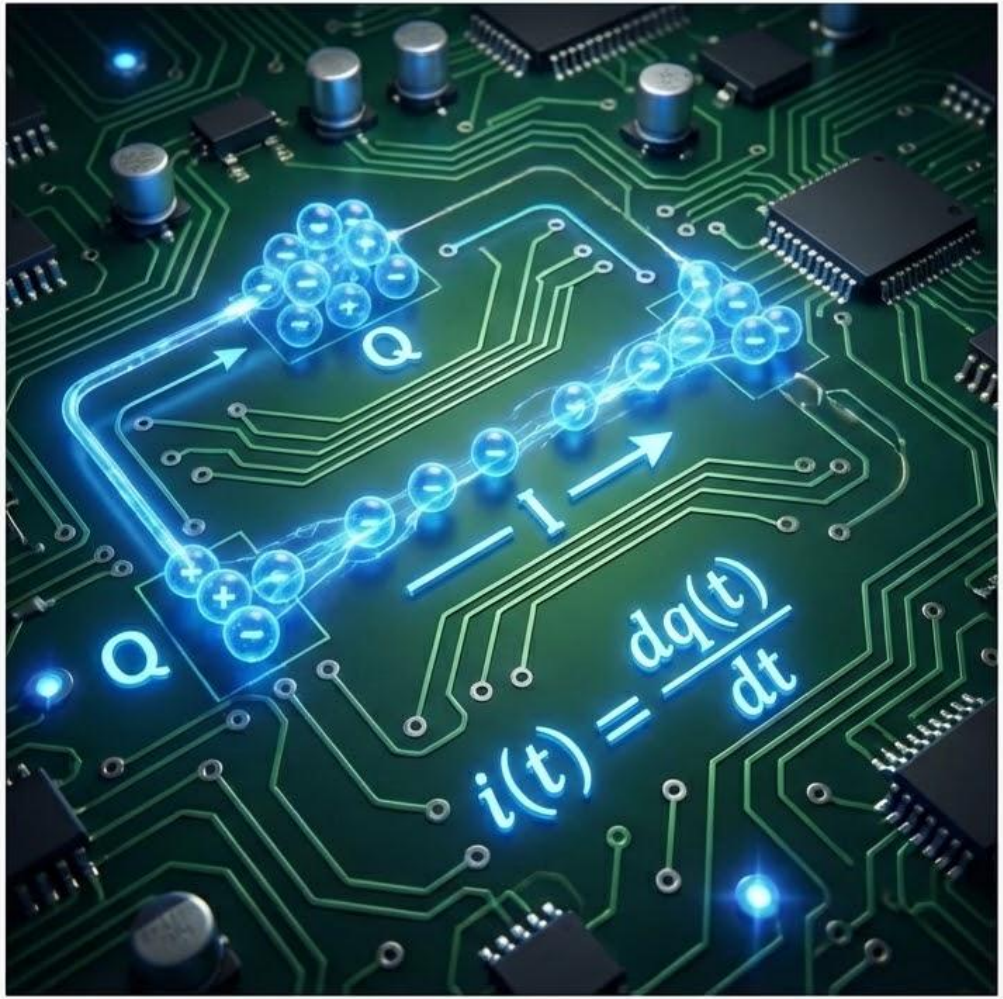


Elektrik Devreleri: Temeller

- Elektrik devrelerinin temel birim sistemlerini anlayın
- Kirchhoff Yasaları devre analizinin anahtarıdır
- Devre analizinde akım, voltaj ve direnç önemlidir
- Karmaşık devre çözümleri bu temel yasalarla başlar

Ohm Yasası

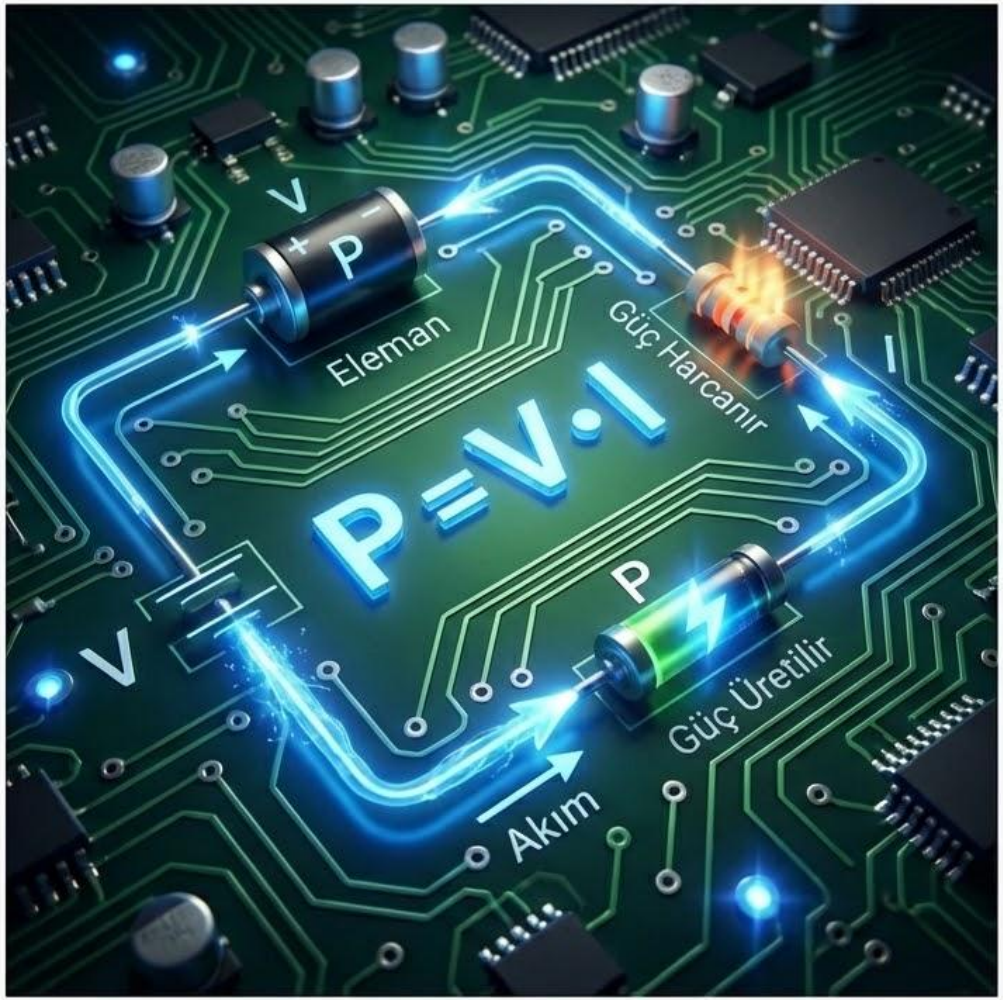
- Ohm Yasası, voltaj (V), akım (I) ve direnç (R) arasındaki ilişkiyi tanımlar.
- Temel formül: V = I x R
- Voltaj, akım ile doğru orantılıdır; direnç ile ters orantılıdır.
- Bu yasa, devre analizi ve tasarımının temelidir.



Yük ve Akım

- Yük (Q): Elektrik olaylarının temel birimi (Coulomb). **Yük vardan yok, yoktan var edilemez.**
- Akım (I): Yüklerin zamana bağlı akış hızıdır. Birimi Amper'dir (A).

$$i(t) = \frac{dq(t)}{dt}$$



Gerilim ve Güç

- **Gerilim (V):** Yükü taşımak için harcanan enerjidir. Birimi Volt'tur (V).
- **Güç (P):** Enerjinin harcanma veya üretilme hızıdır. Birimi Watt'tır (W).

$$p = v \cdot i$$

  - p > 0: Eleman güç harcar (Direnç).
  - p < 0: Eleman güç üretir (Pil).

Aktif Elemanlar (Enerji Üretenler):

- **Bağımsız** Kaynaklar (Pil, Jeneratör)
- **Bağımlı** Kaynaklar (Transistör, Op-Amp modelleri)

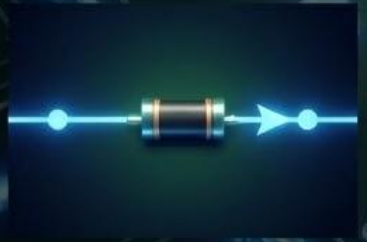
Pasif Elemanlar (Enerji Tüketen/Depolayanlar):

- **Direnç (R):** Enerjiyi ısıya çevirir.
- **Kapasitör (C):** Elektrik alanı depolar.
- **İndüktör (L):** Manyetik alan depolar.

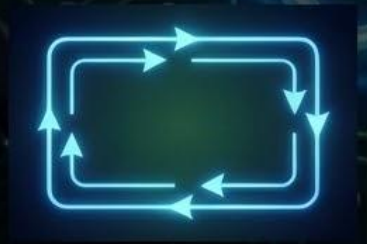
Devre Analizi Temel Kavramları ve Çözüm Adımları

Temel Kavramlar:

Düğüm (Node): İki veya daha fazla elemanın birleştiği nokta.

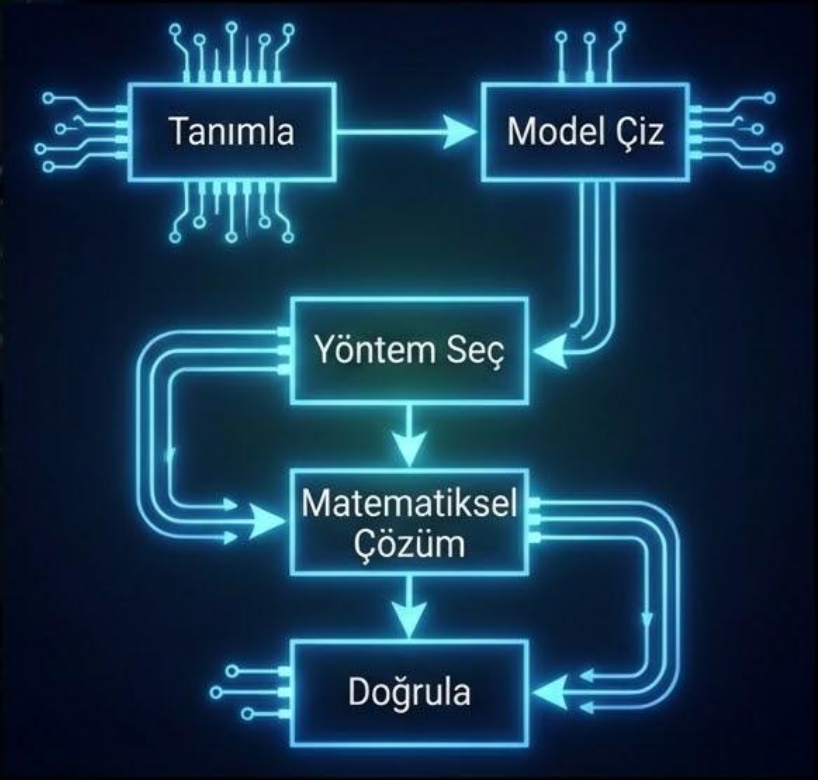


Dal (Branch): Tek bir elemanı içeren yol.



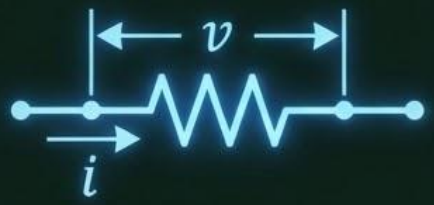
Çevre (Loop): Başladığı düğüme geri dönen kapalı yol.

Çözüm Adımları (Sürece Genel Bakış):



Direnç, Akım ve Gerilim İlişkisi

İlişki



Bir direncin uçlarındaki gerilim, üzerinden geçen akımla doğru orantılıdır.

Formül

$$v = i \cdot R$$

v = Gerilim (Volt)
i = Akım (Amper)
R = Direnç (Ohm)

İletkenlik (G)

Direncin tersidir (G = 1/R). Birimi Siemens'tir (S).

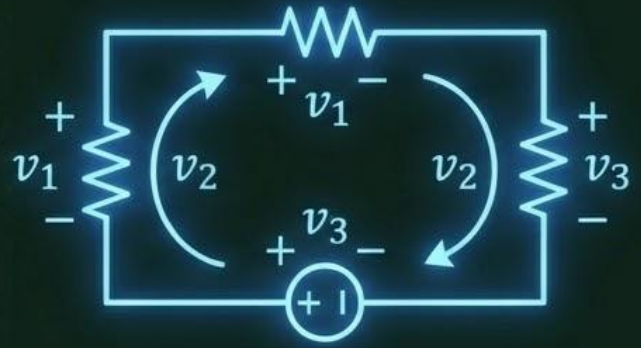
Devre Analizinin İki Temel Sütunu

Kirchhoff Akım Yasası (KCL)

Bir düğüme giren akımların toplamı, çıkanlara eşittir. (Yükün korunumu)

$$\sum i_{giren} = \sum i_{cikan}$$

Kirchhoff Gerilim Yasası (KVL)



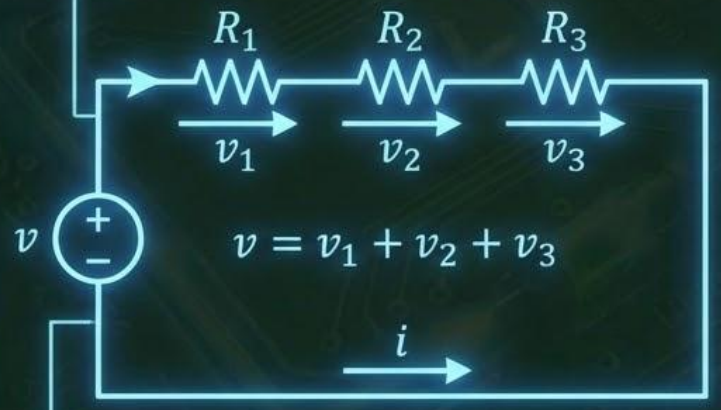
Kapalı bir çevre etrafındaki gerilimlerin cebirsel toplamı sıfırdır. (Enerjinin korunumu)

$$\sum v = 0$$

Seri Bağlantı

Seri Devre Özellikleri

- Elemanlar uç uca bağlıdır.



- Elemanlar uç uca bağlıdır. Üzerlerinden aynı akım geçer.

Eşdeğer Direnç ve Gerilim Bölme

Eşdeğer Direnç

$$R_{eş} = R_1 + R_2 + \cdots + R_N$$

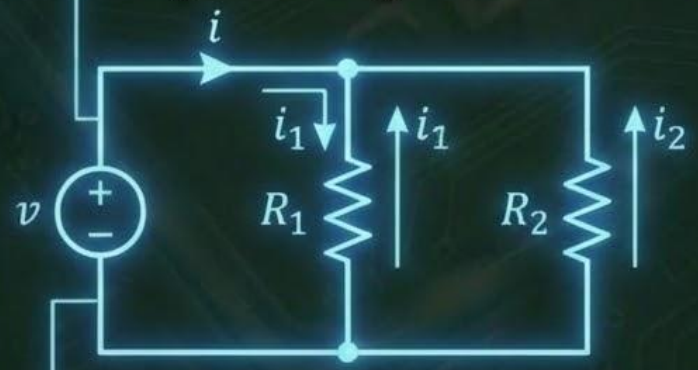
Gerilim Bölme Kuralı

Kaynak gerilimi, dirençlerin büyüklüğü ile orantılı olarak paylaşılır.

Paralel Bağlantı

Paralel Devre Özellikleri

- Elemanların uçları aynı düğümlere bağlıdır.



- Uçlarındaki gerilimler eşittir ($v = v_1 = v_2$).

Eşdeğer Direnç ve Akım Bölme

Eşdeğer Direnç

$$\frac{1}{R_{eş}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \cdots + \frac{1}{R_N}$$

Akım Bölme Kuralı

Akım, dirençlerin büyüklüğü ile ters orantılı olarak kollara ayrılır.

Soru 1: Akım ve Yük

Bir iletken telden $t = 5$ milisaniye (ms) boyunca $I = 2$ kiloamper (kA) büyüklüğünde sabit bir akım geçmektedir. Bu süre zarfında telin kesitinden geçen toplam yükü Coulomb (C) ve mikro-Coulomb (μC) cinsinden hesaplayınız.

Çözüm 1: Yük Hesaplaması

Verilenler

$$t = 5\ \text{ms} = 5 \cdot 10^{-3}\ \text{s}$$
$$I = 2\ \text{kA} = 2 \cdot 10^{3}\ \text{A}$$

Formül

$$Q = I \cdot t$$

Hesaplama

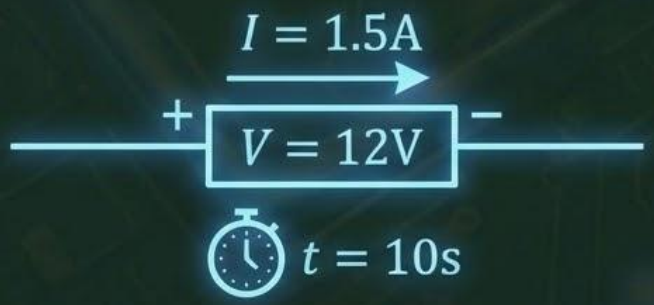
$$Q = (2 \cdot 10^{3}\ \text{A}) \cdot (5 \cdot 10^{-3}\ \text{s})$$
$$= \mathbf{10\ Coulomb\ (C)}$$

Mikro-Coulomb Çevirisi

$$1\ \text{C} = 10^{6}\ \mu\text{C} \Rightarrow 10\ \text{C} = 10 \cdot 10^{6}\ \mu\text{C}$$
$$= \mathbf{10^{7}\ \mu C}$$

Soru 2: Güç ve Enerji Hesabı

Bir devre elemanının uçlarındaki gerilim 12V ve üzerinden geçen akım 1.5A'dir (akım, gerilimin pozitif kutbundan girmektedir). Bu elemanın harcadığı gücü ve 10 saniye boyunca tükettiği toplam enerjiyi Joule (J) cinsinden bulunuz.



Çözüm 2: Adım Adım Hesaplama

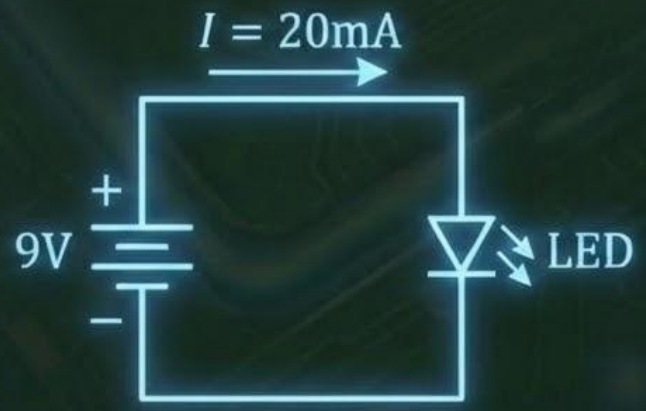
Güç (P) Hesabı:
Elemana akım pozitif uçtan girdiği için pasif işaret uzlaşımı gereği güç pozitiftir (harcanır).

Formül: $P = V \cdot I$
Hesaplama:
$P = 12\text{V} \cdot 1.5\text{A} =$ **18 Watt (W)**

Enerji (W) Hesabı:
Formül: $W = P \cdot t$ (Güç sabit olduğu için)
Hesaplama:
$W = 18\text{W} \cdot 10\text{s} =$ **180 Joule (J)**

Soru 3: Güç Dengesi ve Devre Analizi

Bir devrede 9V'luk bir pil, bir LED lambaya güç sağlamaktadır. Pilden çıkan akım $20mA'dir. Pilin ürettiği gücü ve lambanın tükettiği gücü bularak sistemdeki güç dengesini gösteriniz.



Çözüm 3: Güç Hesaplaması ve Denge

Verilenler

$$V = 9V, I = 20mA = 0.02A$$

Pil (Aktif Eleman - Güç Üretimi)

Akım pilin pozitif kutbundan *çıkmaktadır*, bu yüzden güç negatiftir (üretilir).

$$P_{pil} = -(9V \cdot 0.02A) = -0.18W$$

(Pil 0.18W güç üretir)

Lamba (Pasif Eleman - Güç Tüketimi)

Akım lambanın pozitif kutbundan *girer*, güç pozitiftir (tüketilir).

$$P_{lamba} = +(9V \cdot 0.02A) = +0.18W$$

(Lamba 0.18W güç tüketir)

Güç Dengesi

$$\sum P = P_{pil} + P_{lamba} = -0.18W + 0.18W = \mathbf{0}.$$

(Denge sağlandı)

Soru 4: Devre Analizi - Bağımsız Çevre Sayısı

Analiz edilen bir elektronik devrede 4 adet düğüm (node) ve toplam 6 adet devre elemanı (dal/branch) bulunmaktadır. Bu devrede analiz yapmak için kaç adet bağımsız çevre (loop) denklemi yazılması gerekir?

Çözüm 4: Bağımsız Çevre Hesabı

Verilenler: Düğüm sayısı (n) = 4,
Dal sayısı (b) = 6.

İstenen: Bağımsız çevre sayısı (l) = ?

Formül: $b = l + n - 1$

Hesaplama:

$6 = l + 4 - 1$

$\Rightarrow 6 = l + 3$

$\Rightarrow$ **l = 3** adet bağımsız çevre denklemi yazılmalıdır.

Soru 5: Direnç ve İletkenlik Hesabı

Uçlarına 24V gerilim uygulanan bir elektrikli ısıtıcı telden 3A akım geçmektedir. Bu telin direncini (Ω cinsinden) ve iletkenliğini (Siemens, S cinsinden) hesaplayınız.

Çözüm 5: Hesaplama Adımları

Verilenler: Gerilim (V) = 24V,
Akım (I) = 3A.

Direnç (R) Hesabı:

Formül: R = V/I

Hesaplama: R = 24V / 3A = **8 Ω**.

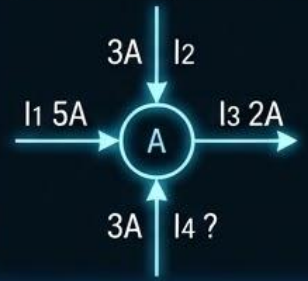
İletkenlik (G) Hesabı:

Formül: G = 1/R

Hesaplama: G = 1 / 8 Ω = **0.125 S (Siemens)**.

Soru 6 (KCL & KVL Karma)

a) Bir A düğümüne I1 = 5A ve I2 = 3A akımları girmekte, I3 = 2A akımı çıkmaktadır. KCL'ye göre bu düğümden çıkan 4. akım (I4) ne kadardır?
b) Tek bir kapalı çevrede 20V'luk bir gerilim kaynağı ve iki direnç vardır. KVL saat yönünde yazıldığında, birinci direnç üzerindeki gerilim düşümü 8V ise, ikinci direnç üzerindeki gerilim düşümü (V2) nedir?



Çözüm 6: Adım Adım Hesaplama

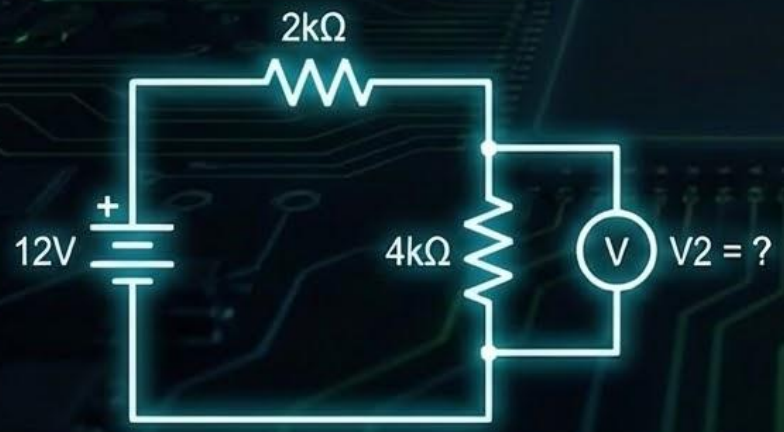
a) KCL Çözümü:
Formül: ∑ Igiren = ∑ Içıkan
Hesaplama: 5A + 3A = 2A + I4
⇨ 8A = 2A + I4
⇨ **I4 = 6A** (Düğümden çıkan akım).

b) KVL Çözümü:
Formül: Çevre etrafındaki toplam gerilim sıfırdır.
Hesaplama: -20V + 8V + V2 = 0
⇨ -12V + V2 = 0
⇨ **V2 = 12V** (İkinci direnç üzerindeki gerilim).

Soru 7: 12V'luk bir DC kaynağa, sırasıyla 2kΩ ve 4kΩ'luk iki direnç seri bağlanmıştır. Devrenin eşdeğer direncini bulunuz ve Gerilim Bölme Kuralını kullanarak 4kΩ'luk direnç üzerindeki gerilim düşümünü hesaplayınız.

Soru 7: Seri Dirençler ve Gerilim Bölme Kuralı

- Eşdeğer Direnç ($R_{eş}$):
  $R_{eş} = R1 + R2 = 2kΩ + 4kΩ = 6kΩ$
- Gerilim Bölme Kuralı ile V2 (4kΩ üzerindeki gerilim):
  - $V2 = V_{kaynak} \cdot (R2 / R_{eş})$
  - $V2 = 12V \cdot (4kΩ / 6kΩ) = 12V \cdot (2/3) = 8V$



Çözüm 7: Adım Adım Hesaplama

- Eşdeğer Direnç ($R_{eş}$) Hesabı:
  Formül:
  $R_{eş} = R1 + R2$;
  Hesaplama: $R_{eş} = R1 + R2$;
  Hesaplama: $R_{eş} = 2kΩ + 4kΩ =$ **6 kΩ.**
- Gerilim Bölme Kuralı ile V2 Hesabı:
  Formül: $V2 = V_{kaynak} \times (R2 / R_{eş})$;
  Formül: $V2 = V_{kaynak} \times (R2 / R_{eş})$;
  Hesaplama: $V2 = 12V \times (4kΩ / 6kΩ) = 12V \times (2/3)$

  ⇒ V2 = **8V** (4kΩ üzerindeki gerilim).

Soru 8: 15A'lik bir ana akım kaynağı, birbirine paralel bağlı 6Ω ve 3Ω'luk iki dirence paralel bağlanmıştır. Sistemin eşdeğer direncini bulunuz ve Akım Bölme Kuralı'nı kullanarak 3Ω'luk direnç üzerinden geçen akımı (I_3) hesaplayınız.

Soru 8: Paralel Dirençler ve Akım Bölme Kuralı

- 15A'lik bir ana akım kaynağı, birbirine paralel bağlı 6Ω ve 3Ω'luk iki dirence paralel bağlanmıştır.
- Sistemin eşdeğer direncini bulunuz ve Akım Bölme Kuralı'nı kullanarak 3Ω'luk direnç üzerinden geçen akımı (I_3) hesaplayınız.

Çözüm 8: Adım Adım Hesaplama

- **Eşdeğer Direnç ($R_{_eş}$)** (İki direnç için özel formül): $R_{_eş} = (R1 \cdot R2) / (R1 + R2) = (6 \cdot 3) / (6 + 3) = 18 / 9 = 2\Omega$

- **Akım Bölme Kuralı** ile **I_3** (3Ω üzerinden geçen akım):
  - **Dikkat:** Pay kısmına her zaman *karşı koldaki* direnç yazılır.
  - $I_3 = I_{_ana} \cdot (R_{karşı} / (R1 + R2)) = 15A \cdot (6\Omega / (6\Omega + 3\Omega))$
  - $I_3 = 15 \cdot (6 / 9) = 15 \cdot (2 / 3) =$ **10A**
  - **(Sağlama:** Geriye kalan 5A ise 6Ω'luk büyük direnç üzerinden geçer, akım küçük direnci tercih eder).

Soru 2.18: Kirchhoff ve Ohm Yasaları Uygulaması

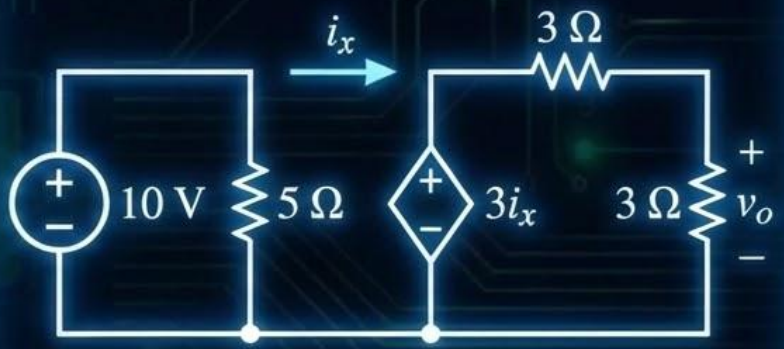
Kirchhoff yasaları ve Ohm yasasını kullanarak Şekil 2.18'de gösterilen devrede i_o akımını bulunuz.

Şekil 2.18: Örnek 2.8'in devresi.

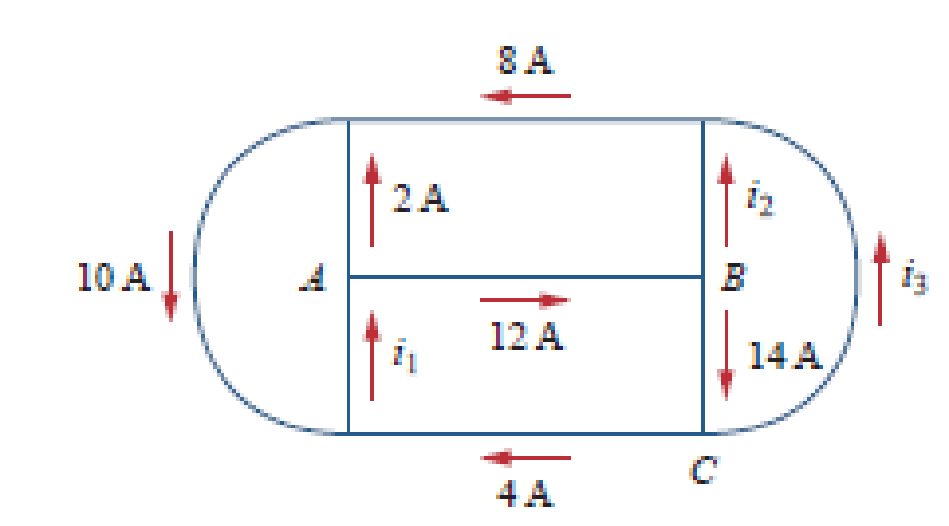
Soru 2.23: Kirchhoff ve Ohm Yasaları Uygulaması

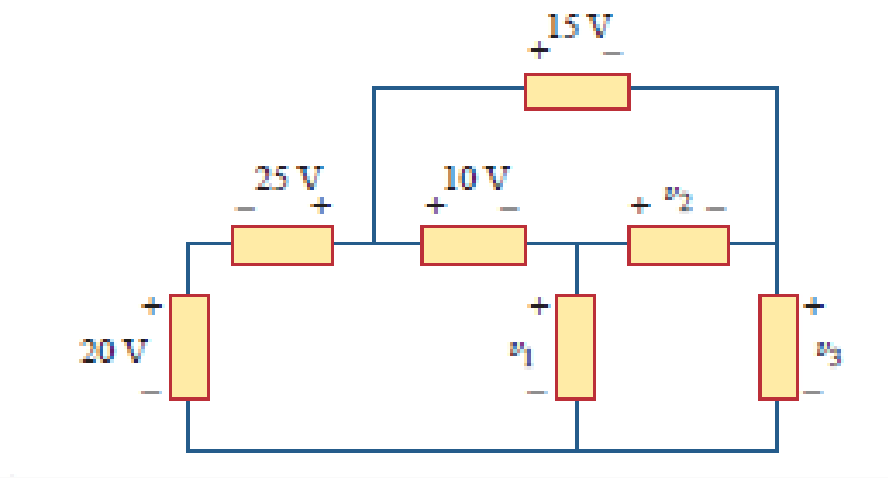
a) Şekil 2.23'te gösterilen v_o gerilimini Kirchhoff yasaları ve Ohm yasasını kullanarak bulunuz.

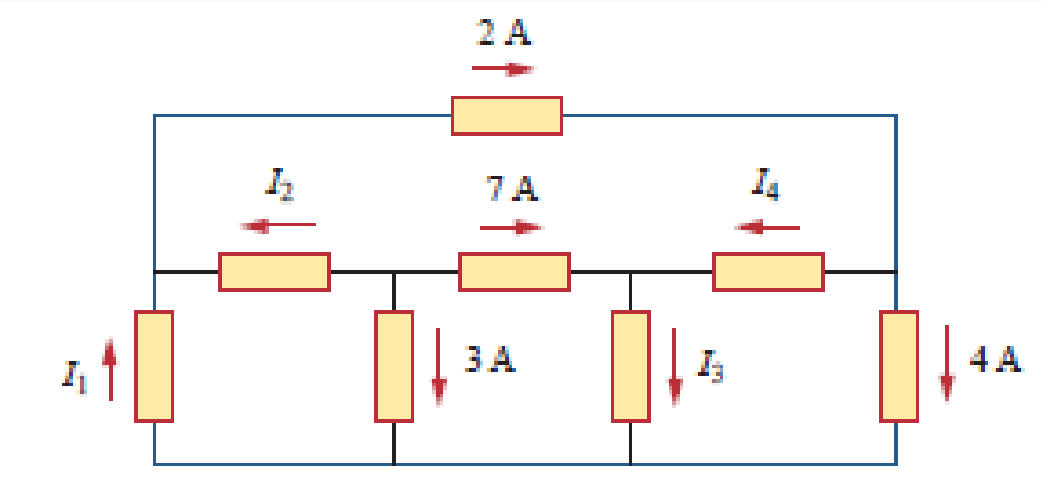
b) Çözümünüzün, devrede üretilen toplam gücün devrede harcanan toplam güce eşit olduğu kısıtlıyla tutarlı olduğunu gösteriniz.

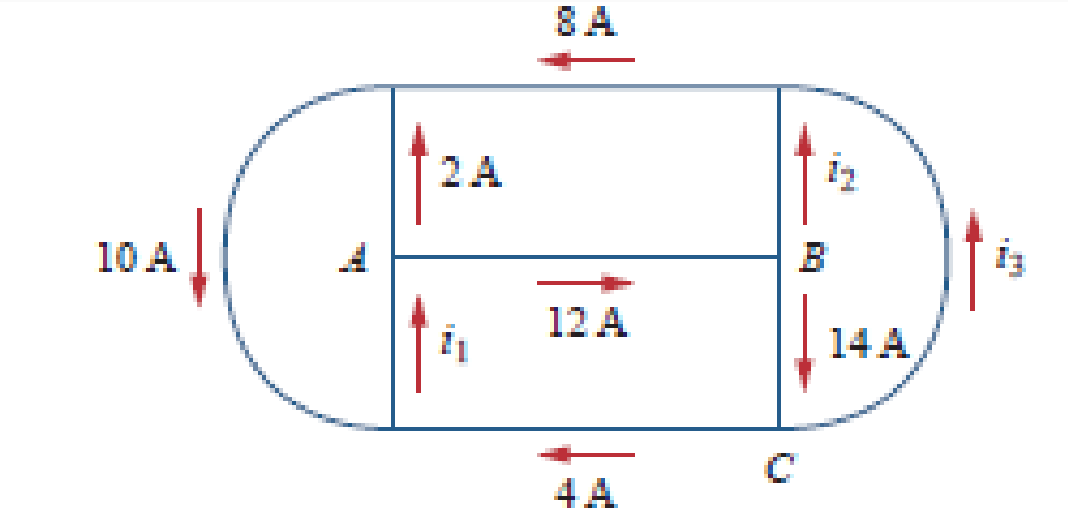


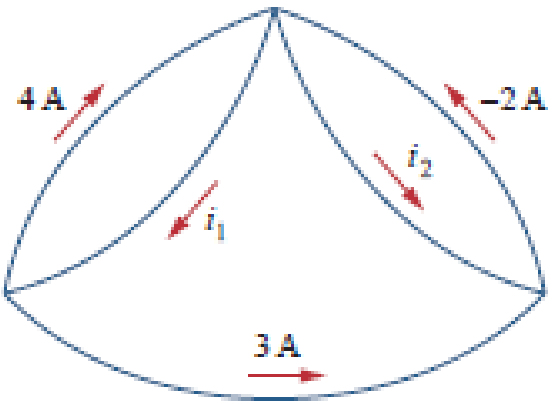
Şekil 2.23: Örnek 2.10'un devresi.


8 A
2 A
i_2
10 A
A
B
i_3
12 A
i_1
14 A
4 A
C

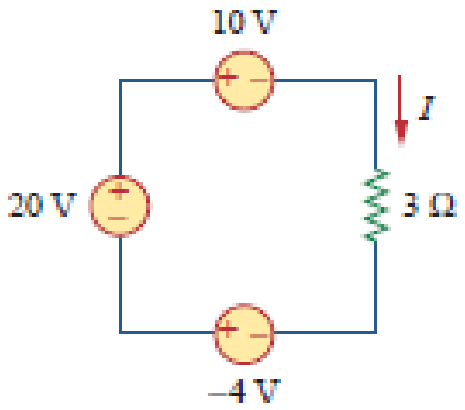

15 V
+
−
25 V
−
+
10 V
+
−
+
v_2
−
+
20 V
−
+
v_1
−
+
v_3
−


2 A
I_2
7 A
I_4
I_1
3 A
I_3
4 A

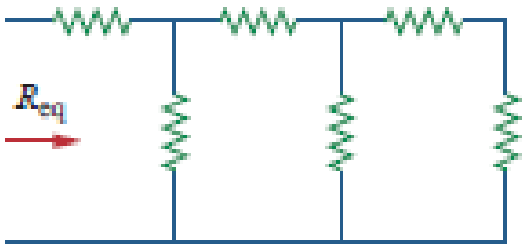

8 A
2 A
i_2
10 A
A
B
i_3
12 A
i_1
14 A
4 A
C


4 A
−2 A
i_2
i_1
3 A

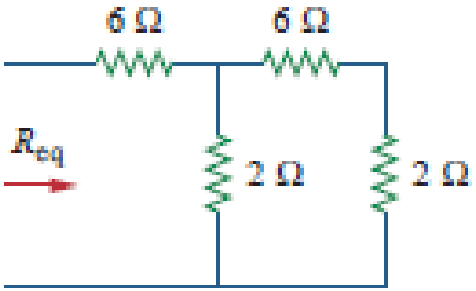
From the circuit in Fig. 2.83, find I, the power dissipated by the resistor, and the power absorbed by each source.



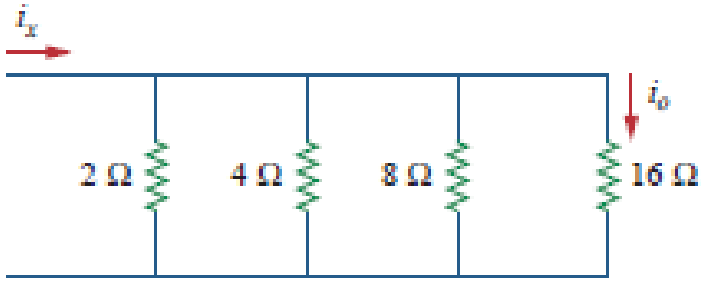
All resistors in Fig. 2.93 are 1 Ω each. Find R_{eq}.

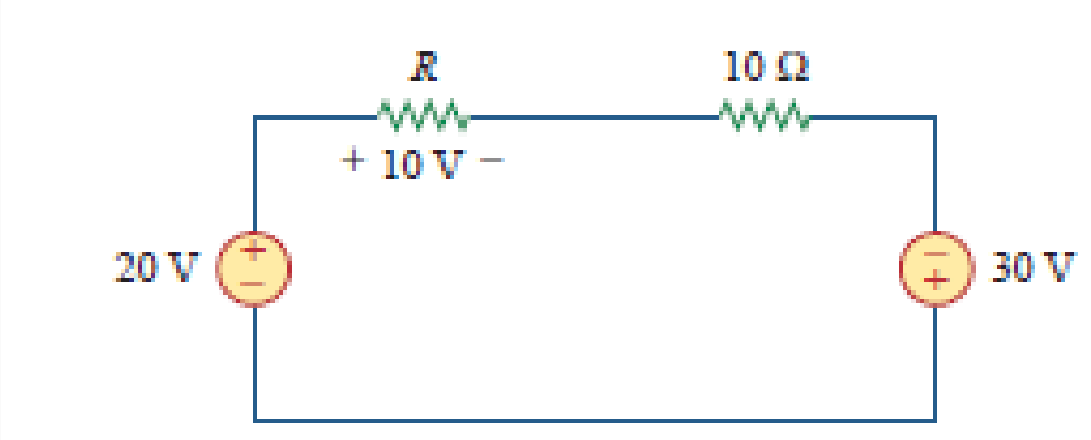


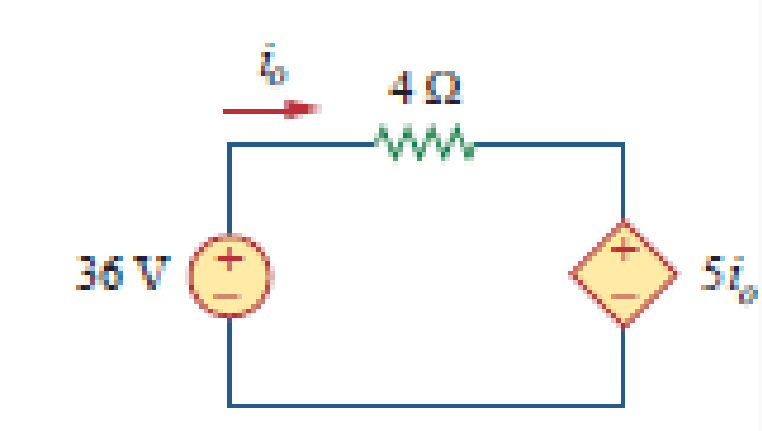
Find R_{eq} for the circuit of Fig. 2.94.



2.26 For the circuit in Fig. 2.90, $i_o = 2$ A. Calculate i_x and the total power dissipated by the circuit.




R
10 Ω
+ 10 V −
20 V
30 V


i_o
4 Ω
36 V
+
−
+
−
$5i_o$